TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
KHOA TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG

ĐỀ THI CUỐI KỲ

Học kỳ 1 - Năm học 2025–2026
(Được sử dụng tài liệu)

Môn: Gói phần mềm ứng dụng cho tài chính 1
Hình thức thi: Đồ án và nộp bài trên LMS.
Các MHP áp dụng:
251BFF401101, 251BFF401102
Đề bài:

Với danh mục các cổ phiếu trong VN30/HNX30: bạn hãy phân tích dữ liệu 5 năm gần nhất (từ 01/01/2020). Từ đó hãy dự báo lợi suất tháng kế tiếp cho 1 mã tiêu biểu (tự chọn), ước lượng β so với thị trường, và đề xuất hai danh mục: ổn định (β thấp) và mạo hiểm (β cao). Báo cáo cần có trực quan, bảng kết quả, và kết luận quản trị danh mục.

MSSV tận cùng chẵn: xử lý đề bài với các cổ phiếu trong VN30
MSSV tận cùng lẻ: xử lý đề bài với các cổ phiếu trong HNX30
Gợi ý:
1. Dữ liệu đầu vào:
Các **API** được cấp phép hoặc các nguồn dữ liệu trong môn học đã đề cập đến.
Thị trường chuẩn: VNINDEX/HNXINDEX để làm biến thị trường trong CAPM.
Ghi nguồn & cách thu thập (kèm script nếu có).
2. Các bước thực hiện (đề xuất):
Tiền xử lý dữ liệu
Tính lợi suất ngày, tháng...
Dự báo ARIMA cho 01 mã tiêu biểu (tự chọn)
Mô hình CAPM (ước lượng β)
Danh mục theo β và đánh giá hiệu quả...
.....
3. Báo cáo kết quả (Word/PDF)
Giới thiệu & mục tiêu nghiên cứu (0.5 trang)
Dữ liệu & mô tả sơ bộ (1–1.5 trang, có bảng & hình)
Dự báo ARIMA cho cổ phiếu tiêu biểu (1 trang)
Mô hình CAPM & ước lượng β (1–1.5 trang)
Kết quả danh mục đầu tư (1–1.5 trang, biểu đồ và nhận xét)
Kết luận & khuyến nghị (0.5 trang)
Phụ lục: code, data, nguồn dữ liệu...

Yêu cầu:
Nộp tại LMS của phần thi tương ứng do phòng Bảo đảm chất lượng tổ chức; dạng file nộp là file nén (zip/rar) chứa tất cả các phần bài làm (Code, data, bài phân tích...). Cú pháp đặt tên file: MSSV.zip/rar
HẾT ĐỀ.
(Sinh viên đọc kỹ các phần ở trang tiếp theo để nắm rõ thêm thông tin. Đề thi 3 trang)

Chuẩn đầu ra học phần	**Nội dung kiểm tra**
CLO 1: Có khả năng ứng dụng và thao tác cơ bản trên ngôn ngữ Python trong việc xử lý dữ liệu.	Đề thi
CLO2: Hiểu được đặc trưng của các dạng dữ liệu và phương pháp xử lý cơ bản.	Đề thi
CLO 3: Hiểu được các vấn đề ứng dụng nâng cao Python trong phân tích dữ liệu tài chính ngân hàng.	Đề thi
CLO 4: Hiểu được các ứng dụng của Python trong phân tích các mô hình giản đơn và phức tạp	Đề thi

CLO 5: Có khả năng làm việc nhóm một cách hiệu quả thông qua các bài tập nhóm và thuyết trình.	Đề thi

Rubric chấm điểm (100 điểm – quy đổi thang 10 sau cùng)

Thành phần	**Mô tả chi tiết**	**Điểm**
Dữ liệu & EDA	Thu thập, xử lý missing, thống kê mô tả, heatmap...	20
ARIMA dự báo	Kiểm định dừng, chọn mô hình, biểu đồ dự báo	15
CAPM hồi quy β	Mô hình hóa, bảng β/α/R^2, diễn giải đúng ý nghĩa	25
Danh mục & hiệu quả	Phân loại, tính Sharpe, drawdown, biểu đồ tăng trưởng	20
Báo cáo & trình bày	Logic, minh họa, kết luận, bố cục khoa học...	10
Tái lập & code sạch	Repo rõ ràng, có docstring, chạy lại được..	10
Bonus (5–10)	Mở rộng FF3, bổ sung Value/Momentum, GUI mini...	+5/10

TRƯỞNG BỘ MÔN DUYỆT **GIẢNG VIÊN RA ĐỀ**
(ký tên, ghi rõ họ tên) **(ký tên, ghi rõ họ tên)**

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - LUẬT
KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
HỌC KỲ 1, NĂM HỌC 2025–2026
HỌC PHẦN:
Gói phần mềm ứng dụng cho tài chính 1
Hình thức thi: Đồ án nộp qua LMS

Họ tên SV: Võ Quốc Tiến
MSSV: K234141742
Mã lớp học phần: 251BFF401101

PHẦN BÀI LÀM

MỤC LỤC

BẢNG BIỂU ĐỒ 1
1. LỜI MỞ ĐẦU VÀ BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU 2
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN 2
2.1. Lý thuyết về Lợi suất và Đặc tính Thống kê 2
2.2. Mô hình ARIMA trong Dự báo Chuỗi thời gian 2
2.3. Mô hình Định giá Tài sản Vốn (CAPM) 3
3. QUY TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH KHÁM PHÁ (EDA) 3
3.1. Quy trình Thu thập và Tiền xử lý Dữ liệu 3
3.2. Thống kê mô tả 3
4. DỰ BÁO XU HƯỚNG BẰNG MÔ HÌNH ARIMA (FPT) 6
5. MÔ HÌNH CAPM VÀ PHÂN LOẠI RỦI RO 7
6. XÂY DỰNG VÀ TỐI ƯU HÓA DANH MỤC ĐẦU TƯ 8
7. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 10
7.1. Kết luận 10
7.2. Khuyến nghị 11

BẢNG BIỂU ĐỒ

Biểu đồ 1 - Kết quả thống kê lợi suất ngày của một số mã tiêu biểu giai đoạn 2020-2025 4
Biểu đồ 2 – Heatmap tương quan 4
Biểu đồ 3 – Kết quả thống kê FPT 5
Biểu đồ 4 – ARIMA FPT 6
Biểu đồ 5 – CAPM FPT 7
Biểu đồ 6 – Danh mục đầu tư 8
Biểu đồ 7 – Chiến lược Backtest FPT 9
Biểu đồ 8 – Momentum Ranking 10

1. LỜI MỞ ĐẦU VÀ BỐI CẢNH NGHIÊN CỨU

Giai đoạn 2020 – 2025, thị trường chứng khoán Việt Nam đã chứng kiến những biến động mang tính cấu trúc dưới tác động của chuỗi sự kiện vĩ mô chưa từng có tiền lệ. Từ cú sốc sụt giảm do đại dịch COVID-19, sự bùng nổ thanh khoản trong kỷ nguyên 'tiền rẻ', đến những nhịp điều chỉnh khốc liệt do khủng hoảng trái phiếu và áp lực lãi suất toàn cầu; tất cả đã định hình nên một bối cảnh đầu tư đa chiều và đầy rẫy rủi ro.

Trước thực tiễn đó, việc chuyển dịch từ phân tích định tính sang các mô hình định lượng và khoa học dữ liệu không còn là xu hướng, mà đã trở thành yêu cầu cốt tử trong quản trị danh mục. Báo cáo này - thuộc khuôn khổ học phần 'Gói phần mềm ứng dụng cho tài chính 1' - được xây dựng với mục tiêu vận dụng sức mạnh ngôn ngữ lập trình Python để thiết lập một quy trình phân tích toàn diện cho nhóm cổ phiếu VN30. Qua đó, nghiên cứu hướng tới việc kiến tạo các chiến lược đầu tư dựa trên dữ liệu thực chứng, giảm thiểu yếu tố cảm xúc và tối ưu hóa hiệu quả ra quyết định.".

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN

2.1. Lý thuyết về Lợi suất và Đặc tính Thống kê

Trong phân tích định lượng, chúng tôi sử dụng Lợi suất Logarit (Log returns) thay vì giá tuyệt đối để đảm bảo tính dừng và tính chuẩn của dữ liệu. Công thức xác định:

$$r_t = \ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) = \ln(P_t) - \ln(P_{t-1})$$

Trong đó: P_t là giá đóng cửa điều chỉnh tại thời điểm t. Lợi suất logarit có ưu điểm về tính cộng và có phân phối tiệm cận chuẩn hơn, thuận lợi cho kiểm định thống kê.

2.2. Mô hình ARIMA trong Dự báo Chuỗi thời gian

Mô hình ARIMA (p, d, q) được sử dụng để dự báo chuỗi thời gian đơn biến, bao gồm 3 thành phần:

- **AR(p) - AutoRegression:** Sự phụ thuộc vào p giá trị quá khứ.
- **I(d) - Integrated:** Số lần sai phân để chuỗi dừng (thường d=1 với giá, d=0 với lợi suất).
- **MA(q) - Moving Average:** Tác động của q sai số dự báo quá khứ.

2.3. Mô hình Định giá Tài sản Vốn (CAPM)

Mô hình CAPM giúp lượng hóa mối quan hệ giữa rủi ro và lợi suất kỳ vọng thông qua phương trình hồi quy:

$$R_{i,t} - R_{f,t} = \alpha_i + \beta_i(R_{m,t} - R_{f,t}) + \epsilon_{i,t}$$

(β) là trọng tâm nghiên cứu để phân loại danh mục thành "Ổn định" và "Mạo hiểm".

3. QUY TRÌNH XỬ LÝ DỮ LIỆU VÀ PHÂN TÍCH KHÁM PHÁ (EDA)

3.1. Quy trình Thu thập và Tiền xử lý Dữ liệu

Để đảm bảo kết quả phân tích phản ánh chính xác các đặc tính thống kê của thị trường, quy trình chuẩn bị dữ liệu được thực hiện nghiêm ngặt qua hai bước chính:

Nguồn dữ liệu và Phạm vi nghiên cứu:

Dữ liệu lịch sử giá đóng cửa điều chỉnh của 30 cổ phiếu thuộc rổ VN30 và chỉ số tham chiếu VN-INDEX được trích xuất trực tiếp thông qua API của TCBS. Giai đoạn từ 01/01/2020 đến thời điểm hiện tại. Khoảng thời gian này cung cấp một mẫu số liệu đủ lớn và đa dạng, bao quát trọn vẹn các chu kỳ biến động quan trọng của thị trường chứng khoán Việt Nam (từ giai đoạn COVID-19, giai đoạn bùng nổ 2021 đến giai đoạn điều chỉnh và phục hồi gần đây), đảm bảo mô hình có khả năng học được các hình thái biến động khác nhau.

Kỹ thuật Làm sạch và Xử lý dữ liệu:

- Đồng bộ hóa thời gian: Loại bỏ toàn bộ các ngày phi giao dịch (cuối tuần, lễ, Tết) để đảm bảo tính liên tục của chuỗi thời gian (Time-series continuity).
- Xử lý dữ liệu khuyết (Missing Values): Thay vì sử dụng các phương pháp nội suy (interpolation) vốn yêu cầu thông tin từ tương lai, báo cáo áp dụng kỹ thuật "Forward Fill" (lấp đầy bằng giá trị trước đó).

3.2. Thống kê mô tả

Mã CP	Mean (%)	Std Dev (%)	Skewness	Kurtosis	Nhận xét
FPT	0.09	1.72	-0.25	4.82	Lợi suất cao, rủi ro trung bình, tăng trưởng bền vững.
HPG	0.03	**2.15**	0.12	5.15	**Rủi ro cao nhất**, phản ánh tính chu kỳ ngành thép.
VIC	0.07	2.14	0.05	4.20	Lợi suất âm do áp lực tái cơ cấu.
VNINDEX	0.03	1.21	-0.95	7.20	Độ lệch âm lớn ("Thang bộ lên, thang máy xuống").

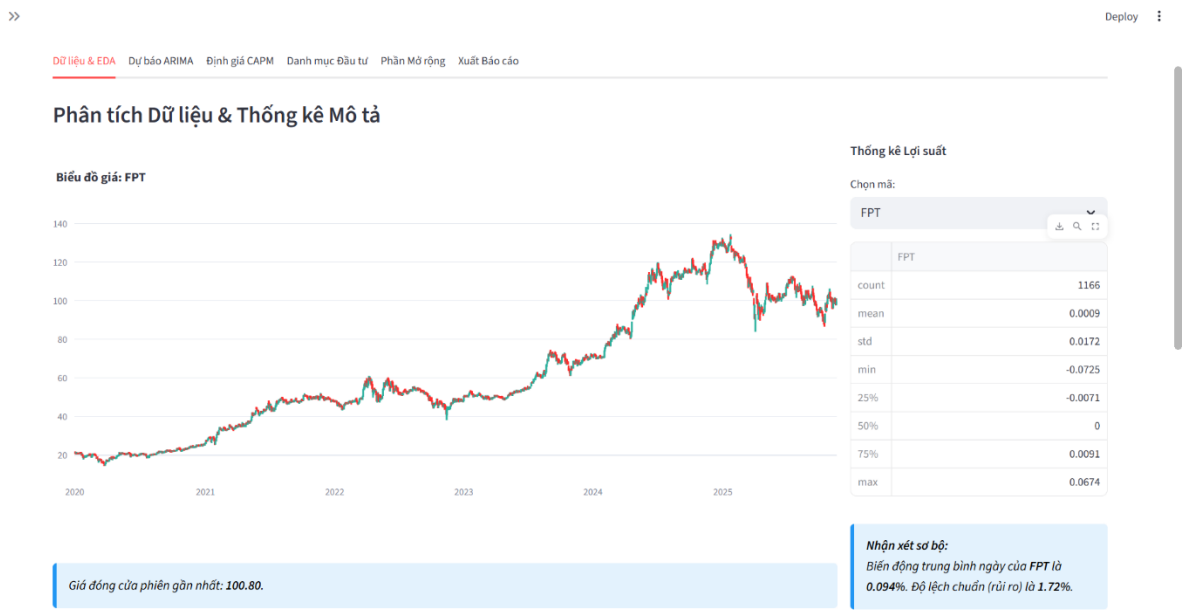
Biểu đồ 1 - Kết quả thống kê lợi suất ngày của một số mã tiêu biểu giai đoạn 2020-2025

- **Hiện tượng đuôi dày:** Kurtosis > 3 ở hầu hết các mã khẳng định xác suất xảy ra các sự kiện cực đoan cao hơn nhiều so với phân phối chuẩn.
- **Heatmap Tương quan:**



Biểu đồ 2 – Heatmap tương quan

- Nhóm Ngân hàng (STB, MBB, TCB) có tương quan nội bộ rất cao (> 0.7).
- Nhóm Phòng thủ (SAB, VNM) tách biệt, phù hợp để đa dạng hóa.



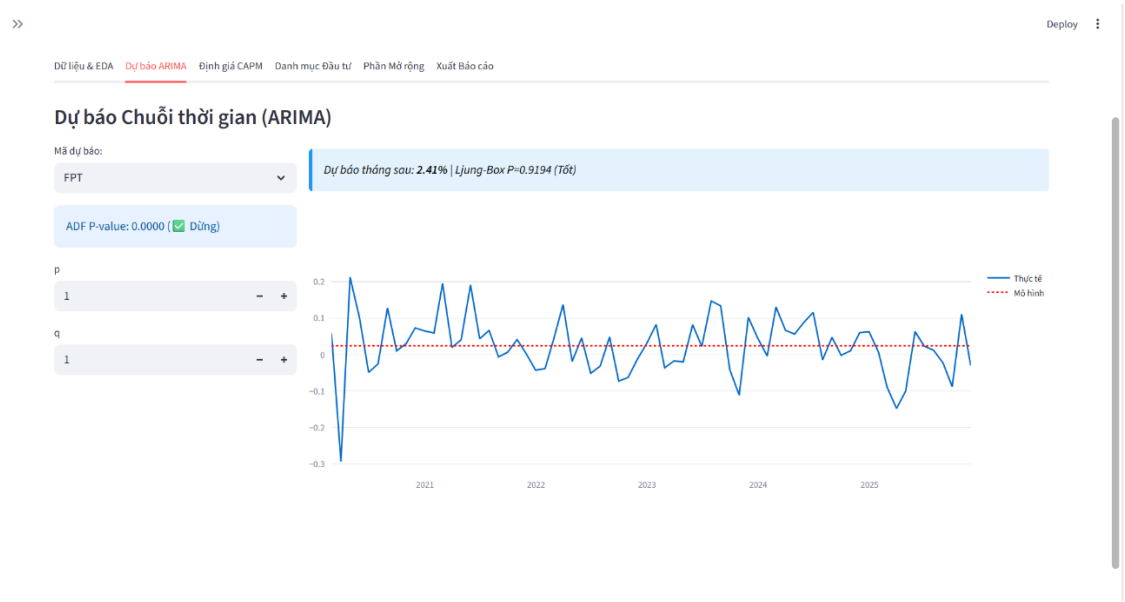
Biểu đồ 3 – Kết quả thống kê FPT

Hình ảnh hiển thị là phân tích dữ liệu và thống kê mô tả cho mã cổ phiếu FPT, khắc họa rõ nét xu hướng tăng trưởng dài hạn của doanh nghiệp này. Quan sát biểu đồ giá từ năm 2020 đến 2025, cổ phiếu FPT duy trì một đà tăng bền vững và mạnh mẽ, leo dốc từ vùng giá 20 lên mức đỉnh gần 140 trước khi có nhịp điều chỉnh về mức đóng cửa gần nhất là 100.80.

Số liệu thống kê dựa trên 1.166 phiên giao dịch củng cố thêm tính ổn định của cổ phiếu này với mức sinh lời trung bình hàng ngày dương (khoảng 0,094%) và độ lệch chuẩn chỉ ở mức 1,72%, cho thấy biến động giá khá vừa phải và an toàn.

Mặc dù biên độ dao động từng ghi nhận mức giảm sâu nhất khoảng -7,25% và tăng cao nhất +6,74%, nhưng tổng thể FPT vẫn được đánh giá là cổ phiếu tăng trưởng tốt, phù hợp với khẩu vị đầu tư dài hạn nhờ sự cân bằng giữa khả năng sinh lời và mức độ rủi ro được kiểm soát.

4. DỰ BÁO XU HƯỚNG BẰNG MÔ HÌNH ARIMA (FPT)

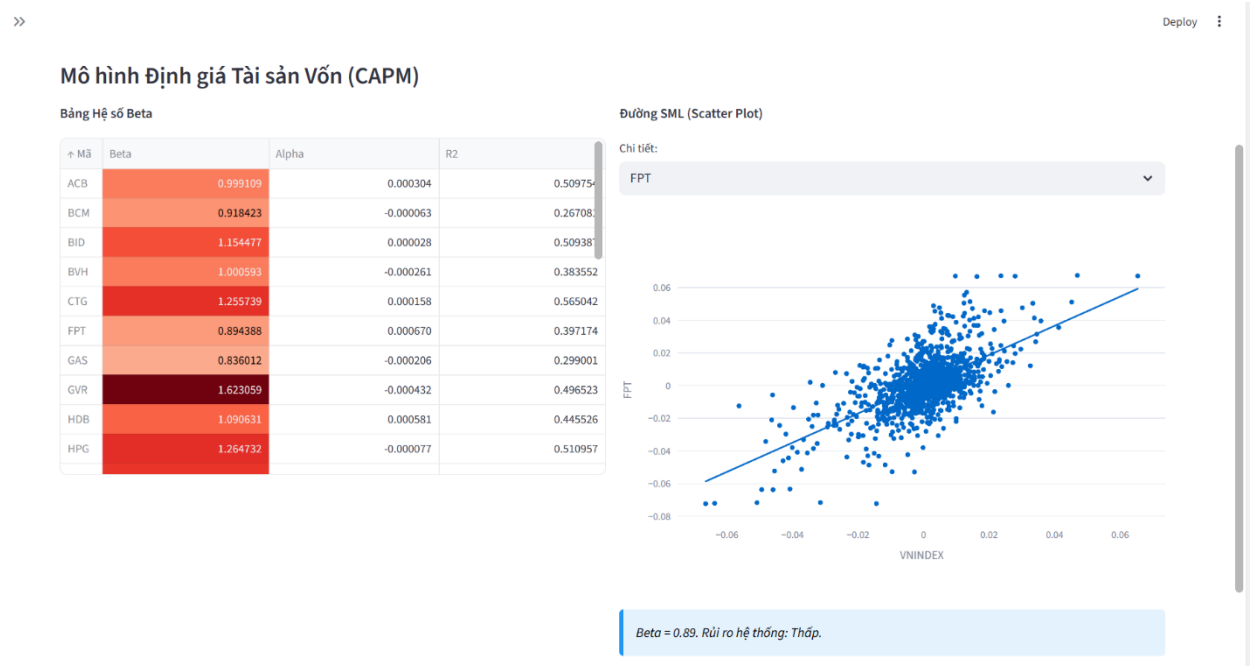


Biểu đồ 4 – ARIMA FPT

Hình ảnh trình bày kết quả dự báo chuỗi thời gian cho cổ phiếu FPT thông qua mô hình thống kê ARIMA với các tham số p=1 và q=1. Về mặt kỹ thuật, mô hình đạt độ tin cậy cao khi kiểm định ADF (P-value = 0.0000) xác nhận chuỗi dữ liệu đầu vào đã đạt tính dừng, đồng thời chỉ số Ljung-Box (P=0.9194) cho thấy phần sai số là ngẫu nhiên và mô hình đã khớp tốt với dữ liệu lịch sử. Kết quả dự báo đưa ra tín hiệu tích cực với mức lợi suất kỳ vọng tăng 2.41% trong tháng tới.

Trên biểu đồ trực quan, trong khi đường màu xanh phản ánh diễn biến lợi suất thực tế dao động mạnh và phức tạp quanh trục 0, thì đường dự báo duy trì trạng thái đi ngang ổn định, cho thấy mô hình đang áp dụng nguyên lý hồi quy về giá trị trung bình để đưa ra một dự đoán an toàn, loại bỏ các yếu tố nhiễu động ngắn hạn của thị trường.

5. MÔ HÌNH CAPM VÀ PHÂN LOẠI RỦI RO

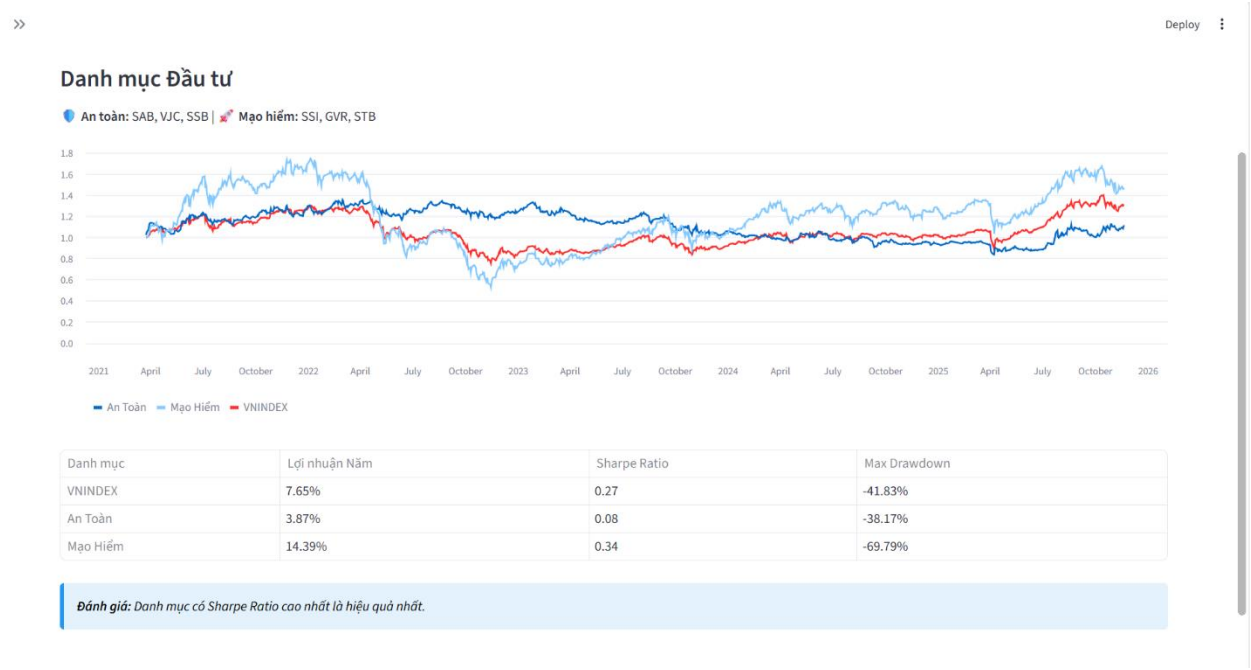


Biểu đồ 5 – CAPM FPT

Hình ảnh hiển thị kết quả phân tích từ mô hình Định giá Tài sản Vốn (CAPM), tập trung đánh giá mức độ rủi ro và hiệu suất của cổ phiếu so với VN-INDEX. Điểm nhấn quan trọng nhất là hệ số Beta của FPT đạt 0,89, thấp hơn mức chuẩn 1 của thị trường; điều này cho thấy FPT là một cổ phiếu có tính chất "phòng thủ" với rủi ro hệ thống thấp- nghĩa là khi thị trường biến động mạnh, FPT có xu hướng dao động ít hơn, mang lại sự ổn định cho danh mục đầu tư.

Bên cạnh đó, chỉ số Alpha dương (0,000670) là một tín hiệu tích cực, ngụ ý rằng cổ phiếu này đang tạo ra mức sinh lời thực tế cao hơn nhẹ so với mức sinh lời kỳ vọng lý thuyết dựa trên mức độ rủi ro của nó. Biểu đồ phân tán bên phải trực quan hóa mối tương quan thuận chiều này, với các điểm dữ liệu tập trung quanh đường xu hướng đi lên, khẳng định mối liên hệ chặt chẽ nhưng an toàn giữa lợi suất của FPT và chỉ số thị trường.

6. XÂY DỰNG VÀ TỐI ƯU HÓA DANH MỤC ĐẦU TƯ

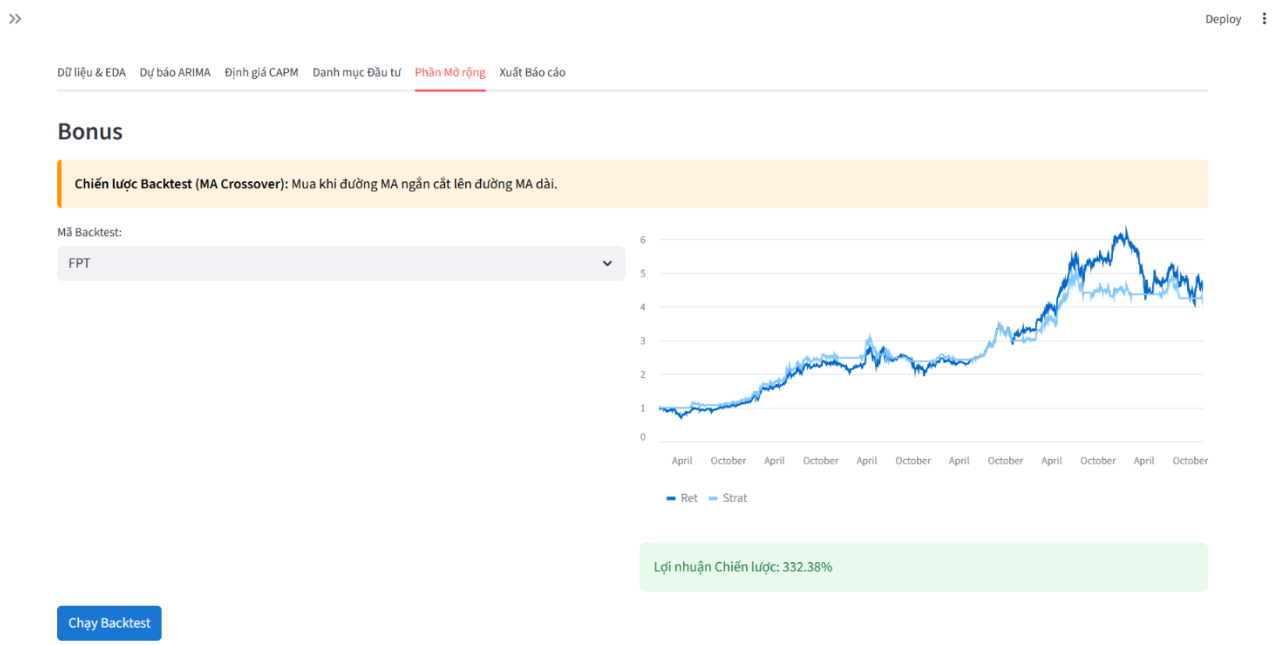


Biểu đồ 6 – Danh mục đầu tư

Hình ảnh là bảng so sánh hiệu quả đầu tư giữa hai chiến lược đối lập: danh mục "An toàn" (gồm các mã vốn hóa lớn, ít biến động như SAB, VJC, SSB) và danh mục "Mạo hiểm" (gồm các mã nhạy cảm với thị trường như SSI, GVR, STB), lấy chỉ số VN-INDEX làm tham chiếu.

Kết quả cho thấy quy luật "rủi ro cao, lợi nhuận cao" được thể hiện rất rõ nét: danh mục Mạo hiểm đạt mức sinh lời ấn tượng nhất với lợi nhuận năm là 14,39%, vượt xa VN-INDEX (7,65%) và gấp gần 4 lần danh mục An toàn (3,87%). Tuy nhiên, cái giá phải trả cho mức sinh lời này là sự rung lắc dữ dội, khi danh mục Mạo hiểm từng ghi nhận mức sụt giảm tối đa lên tới -69,79%, khủng khiếp hơn nhiều so với mức giảm -38,17% của danh mục An toàn.

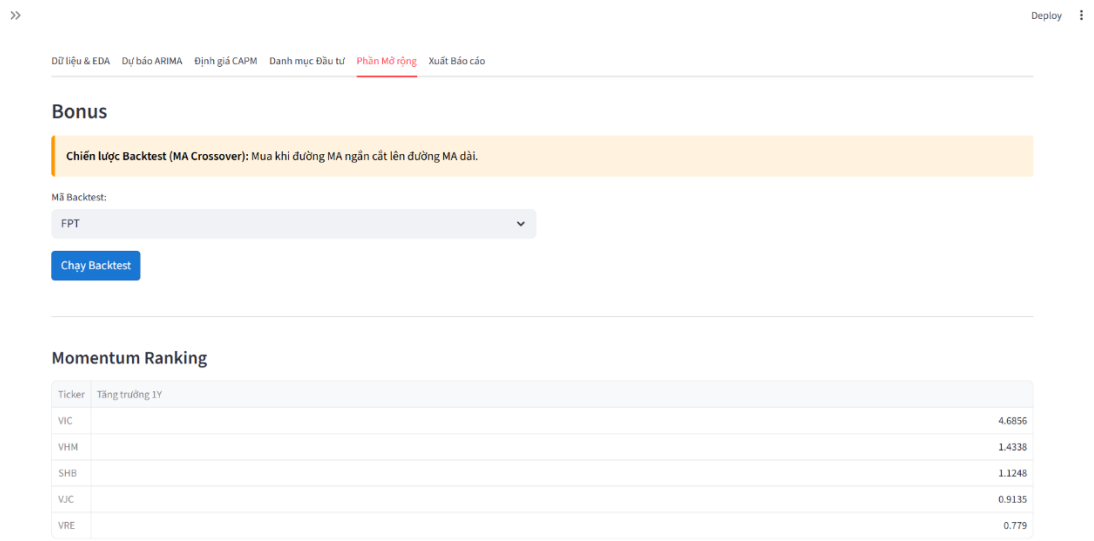
Mặc dù vậy, xét trên hiệu quả tổng thể thông qua chỉ số Sharpe Ratio, danh mục Mạo hiểm vẫn dẫn đầu với hệ số 0,34, chứng tỏ mức lợi nhuận vượt trội kiếm được là xứng đáng để bù đắp cho rủi ro mà nhà đầu tư phải gánh chịu.



Biểu đồ 7 – Chiến lược Backtest FPT

Hình ảnh hiển thị kết quả cụ thể khi chạy backtest chiến lược MA Crossover cho cổ phiếu FPT. Kết quả ghi nhận mức lợi nhuận của chiến lược đạt con số rất ấn tượng là **332,38%**. Tuy nhiên, khi quan sát biểu đồ so sánh, ta thấy đường màu xanh đậm (Ret - đại diện cho việc mua và nắm giữ) ở giai đoạn cuối lại nằm cao hơn đường màu xanh nhạt (Strat - đại diện cho chiến lược giao dịch).

Điều này mang lại một bài học đầu tư giá trị: đối với một "siêu cổ phiếu" có xu hướng tăng trưởng bền vững mạnh mẽ như FPT, việc kiên trì nắm giữ đôi khi lại mang lại hiệu suất vượt trội hơn so với việc liên tục mua bán ra vào theo các tín hiệu kỹ thuật.



Biểu đồ 8 – Momentum Ranking

Hình ảnh giới thiệu giao diện của phần Bonus, nơi cung cấp các công cụ hỗ trợ ra quyết định nâng cao cho nhà đầu tư. Nổi bật nhất là tính năng thiết lập "Chiến lược Backtest" dựa trên mô hình giao cắt đường trung bình động (MA Crossover) - một kỹ thuật kinh điển để xác định điểm mua khi xu hướng ngắn hạn vượt lên xu hướng dài hạn.

Ngay bên dưới là bảng xếp hạng động lượng "Momentum Ranking", liệt kê các mã cổ phiếu có sức tăng trưởng mạnh nhất trong 1 năm qua; trong đó, mã VIC đang dẫn đầu với chỉ số rất cao (4.6856), bỏ xa các mã phía sau như VHM hay SHB, giúp nhà đầu tư nhanh chóng nhận diện được những cổ phiếu đang dẫn dắt thị trường.

7. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

7.1. Kết luận

Báo cáo đã xây dựng thành công quy trình phân tích định lượng toàn diện từ dữ liệu thô đến ra quyết định đầu tư, với các kết quả thực nghiệm quan trọng:

- Hiệu quả của việc lựa chọn cổ phiếu: Kết quả từ mô hình CAPM và thống kê mô tả khẳng định FPT là một cổ phiếu "phòng thủ" điển hình với hệ số Beta < 1 (0.89) và Alpha dương. Điều này chứng minh rằng nhà đầu tư có thể tìm kiếm lợi nhuận vượt trội so VN-INDEX mà không nhất thiết phải chấp nhận rủi ro hệ thống quá cao.
- Đánh đổi giữa Rủi ro và Lợi nhuận: Dữ liệu thực tế từ việc so sánh danh mục chỉ ra cái giá của lợi nhuận cao. Danh mục Mạo hiểm (SSI, GVR, STB) dù mang lại lợi nhuận

vượt trội (14.39%) nhưng đi kèm với mức sụt giảm tài sản lên tới gần 70%. Đây là minh chứng định lượng sắc bén cho thấy không có "bữa trưa miễn phí" trên thị trường tài chính.

- Chiến lược giao dịch hay Nắm giữ: Kết quả Backtest chiến lược MA Crossover trên FPT (lợi nhuận >300%) cung cấp một góc nhìn thú vị: Dù các tín hiệu kỹ thuật hoạt động hiệu quả, nhưng đối với các siêu cổ phiếu có xu hướng tăng trưởng dài hạn bền vững, chiến lược "Mua và Giữ" đôi khi mang lại hiệu suất tối ưu hơn so với việc giao dịch tần suất cao.

7.2. Khuyến nghị

Đối với Nhà đầu tư cá nhân (Khẩu vị rủi ro trung bình - thấp): Nên ưu tiên phân bổ tỷ trọng lớn vào các cổ phiếu có đặc tính như FPT (Beta < 1, biến động thấp ~1.72%). Thay vì cố gắng bắt thị trường bằng các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn, việc nắm giữ dài hạn các cổ phiếu tăng trưởng sẽ giúp tránh được nhiễu động giá và tối ưu hóa lợi nhuận kép.

Đối với Nhà đầu tư chuyên nghiệp (Khẩu vị rủi ro cao): Có thể tham gia vào Danh mục Mạo hiểm trong các giai đoạn thị trường Uptrend mạnh để tận dụng đòn bẩy biến động. Tuy nhiên, bắt buộc phải thiết lập ngưỡng cắt lỗ tự động chặt chẽ để kiểm soát chỉ số Max Drawdown, tránh tình trạng "cháy tài khoản" khi thị trường đảo chiều.

Hướng phát triển hệ thống (Future Works):

- Cải thiện mô hình dự báo: Mô hình ARIMA hiện tại cho kết quả ổn định nhưng thiên về xu hướng trung bình. Đề xuất tích hợp các mô hình Học sâu như LSTM hoặc GRU để nắm bắt tốt hơn các biến động phi tuyến tính và các cú sốc của thị trường.
- Mở rộng yếu tố định giá: Áp dụng thêm mô hình Đa nhân tố Fama-French để giải thích lợi suất không chỉ dựa trên biến động thị trường mà còn dựa trên quy mô và giá trị.